BULANIK MANTIK DERSİ

DÖNEM PROJESİ UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

Proje Yapısı: Bilimsel Çalışma İncelemesi - Yeniden Gerçekleştirme - Özgün Katkı - Deneysel Değerlendirme - Raporlama - GitHub

Bu doküman, Bulanık Mantık Dersi dönem projesinin yürütülmesi, teslim edilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları içermektedir.

1. PROJENİN AMACI

Bulanık Mantık Dersi Dönem Projesi kapsamında, derste ele alınan teorik bilgilerin güncel bilimsel çalışmalar ve gerçek dünya problemleri üzerinden uygulanması amaçlanmaktadır.

Her öğrenci için Bulanık Mantık ve ilişkili yöntemlerin kullanıldığı güncel bir bilimsel çalışma belirlenecektir. Proje süresince ilgili çalışma bilimsel ve teknik açıdan incelenecek, çalışmada kullanılan yöntem veya belirlenen temel bileşen yeniden gerçekleştirilecek, mevcut yöntem üzerinde deneysel bir katkı geliştirilecek ve elde edilen sonuçlar bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirilecektir.

Dönem projesi yalnızca bir makale sunumundan oluşmayacaktır. Bilimsel bir çalışmanın anlaşılması, yeniden gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi, deneysel olarak değerlendirilmesi, raporlanması ve tekrar üretilebilir biçimde paylaşılması süreçleri birlikte yürütülecektir.

> **İNCELE → ANLA → UYGULA → GELİŞTİR → DENEY YAP → KARŞILAŞTIR → ANALİZ ET → SUN → RAPORLA**

2. PROJENİN KAPSAMI

Proje Bileşeni	Puan	Ağırlık
Sunum ve Sözlü Savunma	20	%20
Uygulama / Yeniden Gerçekleştirme	30	%30
Özgün Katkı / Geliştirme	30	%30
Teknik Rapor ve GitHub	20	%20
TOPLAM	100	%100

Her bileşen ayrı olarak değerlendirilecek ve dönem projesi notu toplam 100 puan üzerinden hesaplanacaktır.

3. PROJE SÜRECİ

Aşama 1 - Referans Makalenin İncelenmesi

Makalenin problemi, amacı, kullanılan yöntemleri, veri seti, deneyleri, sonuçları ve sınırlılıkları incelenecektir.

Aşama 2 - Literatür Araştırması

Referans makalenin konusu ve kullandığı yöntemle ilişkili güncel bilimsel çalışmalar araştırılacaktır.

Aşama 3 - Yöntemin Yeniden Gerçekleştirilmesi

Referans makalede kullanılan yöntemin proje kapsamında belirlenen bölümü yeniden gerçekleştirilecektir.

Aşama 4 - Özgün Katkının Geliştirilmesi

Mevcut yöntem üzerinde yeni bir yöntem, parametre, deney, karşılaştırma veya sistem geliştirmesi gerçekleştirilecektir.

Aşama 5 - Deneysel Değerlendirme

Referans/baseline yöntem ile geliştirilen yöntem kontrollü deneyler üzerinden karşılaştırılacaktır.

Aşama 6 - Raporlama ve Dokümantasyon

Projenin tüm aşamaları teknik rapor ve GitHub repository üzerinden dokümante edilecektir.

Aşama 7 - Sunum ve Savunma

Çalışma sınıf ortamında sunulacak, uygulama canlı olarak gösterilecek ve proje sözlü olarak savunulacaktır.

4. SUNUM VE SÖZLÜ SAVUNMA - 20 PUAN

Her proje için bilimsel ve teknik bir sunum hazırlanacaktır. Sunum süresi yaklaşık 15-20 dakika olacaktır. Sunum sonrasında yaklaşık 5 dakikalık soru-cevap, uygulama gösterimi ve sözlü savunma gerçekleştirilecektir.

Sunumun amacı yalnızca referans makalenin özetlenmesi değildir. Çalışmanın problemi, teorik altyapısı, yöntemi, deneyleri, sonuçları ve sınırlılıkları bütüncül olarak açıklanacaktır. Ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilen uygulama, özgün katkı ve elde edilen deneysel sonuçlar sunulacaktır.

4.1. Sunum İçeriği

Problem Tanımı ve Motivasyon

• Çalışmada ele alınan problem ve önemi açıklanacaktır.

• Gerçek dünya uygulama alanı belirtilecektir.

• Mevcut yöntemlerin temel sınırlılıkları ve Bulanık Mantık yaklaşımının kullanılma nedeni açıklanacaktır.

Literatür Araştırması

• Referans makalenin konusu ile ilgili güncel bilimsel çalışmalar incelenecek, benzer çalışmaların yöntem ve sonuçları karşılaştırmalı olarak sunulacaktır.

Teorik Altyapı

• Çalışmaya göre Fuzzy Sets, Membership Functions, Linguistic Variables, Fuzzification, Rule Base, Mamdani, Sugeno, Defuzzification, Fuzzy C-Means, ANFIS, Neuro-Fuzzy, Type-2/Type-3 Fuzzy Logic ve ilişkili kavramlar açıklanacaktır.

Referans Makalede Kullanılan Yöntem

• Sistem girdileri ve çıktıları, üyelik fonksiyonları, fuzzy rule yapısı, inference ve defuzzification yöntemleri, varsa optimizasyon/makine öğrenmesi bileşenleri ve sistem mimarisi açıklanacaktır.

Deneysel Çalışma

• Veri seti, deney ortamı, parametreler, karşılaştırılan yöntemler ve performans ölçütleri açıklanacaktır.

Referans Makalenin Sonuçları

• Temel sonuçlar tablo ve grafikler üzerinden değerlendirilecektir.

Eleştirel Değerlendirme

• Çalışmanın güçlü yönleri, sınırlılıkları, geliştirmeye açık yönleri ve olası başarısızlık durumları tartışılacaktır.

Gerçekleştirilen Uygulama ve Özgün Katkı

• Yeniden gerçekleştirilen sistem, yapılan geliştirme ve karşılaştırmalı sonuçlar sunulacaktır.

4.2. Sunum Değerlendirmesi

Değerlendirme Ölçütü	Puan
Problem ve motivasyonun açıklanması	2
Güncel literatür araştırması	3
Bulanık Mantık teorik altyapısı	3
Yöntem ve sistem mimarisinin açıklanması	4
Deney ve veri setinin açıklanması	2
Sonuçların analizi	2
Sınırlılıkların ve geliştirmelerin tartışılması	2
Sunum kalitesi ve sorulara verilen cevaplar	2
TOPLAM	20

5. UYGULAMA / YENİDEN GERÇEKLEŞTİRME - 30 PUAN

Referans makalede kullanılan yöntemin proje kapsamında belirlenen bölümü yeniden gerçekleştirilecektir. Amaç yalnızca mevcut kodun çalıştırılması olmayacaktır. Makaledeki yöntem incelenecek, gerekli sistem tasarımı oluşturulacak ve belirlenen temel bileşenler uygulanacaktır.

Çalışmanın gereksinimlerine bağlı olarak Python, MATLAB, Simulink, Jupyter Notebook, Google Colab veya projeye uygun diğer geliştirme ortamları kullanılabilecektir.

5.1. Minimum Yeniden Gerçekleştirme Gereksinimi (MRR)

Projelerin teknik kapsamları ve zorluk seviyeleri farklılık gösterebileceğinden her proje için Minimum Reproduction Requirement (MRR) belirlenecektir. MRR, ilgili proje kapsamında çalışır durumda gerçekleştirilmesi gereken minimum teknik sistemi ifade edecektir.

Referans makalenin ileri düzey veya çok kapsamlı olması durumunda çalışmanın tamamının yeniden gerçekleştirilmesi zorunlu olmayacaktır. Bu durumda proje kapsamında belirlenen temel Bulanık Mantık bileşeni veya alt sistem gerçekleştirilecektir.

5.2. Uygulama Kapsamı

• Sistem girdileri ve çıktıları tanımlanacaktır.

• Membership function yapıları oluşturulacaktır.

• Fuzzy rule base ve inference mekanizması gerçekleştirilecektir.

• Gerekli defuzzification yöntemi uygulanacaktır.

• Sistem farklı giriş değerleri ile test edilecektir.

• Referans makaledeki en az bir temel deney yeniden gerçekleştirilecektir.

• Elde edilen sonuçlar referans çalışmanın sonuçlarıyla karşılaştırılacaktır.

5.3. Uygulama Değerlendirmesi

Değerlendirme Ölçütü	Puan
Referans yöntemin doğru modellenmesi	6
Fuzzy sistemin doğru gerçekleştirilmesi	6
Yazılımın çalışabilirliği	6
En az bir deneyin yeniden gerçekleştirilmesi	5
Sonuçların referans çalışmayla karşılaştırılması	4
Kod kalitesi ve tekrar üretilebilirlik	3
TOPLAM	30

6. ÖZGÜN KATKI / GELİŞTİRME - 30 PUAN

Referans makaledeki yöntemin yeniden gerçekleştirilmesinin ardından mevcut sistem üzerinde bir katkı, değişiklik veya yeni deneysel yaklaşım geliştirilecektir. Tamamen yeni bir algoritma geliştirilmesi zorunlu değildir. Gerçekleştirilecek katkının teknik veya bilimsel bir gerekçesi bulunacak ve katkının etkisi deneysel olarak değerlendirilecektir.

6.1. Katkı Türleri

• Yeni input veya output değişkeni eklenmesi

• Membership function yapılarının değiştirilmesi veya farklı türlerin karşılaştırılması

• Mamdani-Sugeno veya Type-1-Type-2 karşılaştırmaları

• Farklı defuzzification yöntemlerinin karşılaştırılması

• Rule base değişikliği veya optimizasyonu

• Yeni veri seti veya yeni deney senaryosu kullanılması

• Gürültü/robustness analizi

• Farklı optimizasyon veya makine öğrenmesi yöntemleriyle karşılaştırma

• Parametre optimizasyonu veya ablation study

• Hesaplama maliyeti ve performans optimizasyonunun incelenmesi

6.2. Baseline ve Geliştirilen Yöntemin Karşılaştırılması

Gerçekleştirilen katkının etkisi baseline sistem ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecektir. Kullanılacak performans ölçütleri projenin problem türüne göre belirlenecektir.

Performans Ölçütü	Baseline	Geliştirilen Yöntem	Değişim
Accuracy	...	...	...
RMSE	...	...	...
Execution Time	...	...	...

Geliştirilen yöntemin baseline yöntemden daha yüksek performans göstermesi zorunlu değildir. Performans artışı sağlanmaması durumunda sonuç bilimsel olarak değerlendirilecek ve olası nedenleri tartışılacaktır.

6.3. Katkı Değerlendirmesi

Değerlendirme Ölçütü	Puan
Katkının bilimsel/teknik gerekçesi	4
Teknik gerçekleştirme	8
Deney tasarımı	5
Baseline ile adil karşılaştırma	5
Sonuçların analizi ve yorumlanması	5
Özgünlük / mühendislik değeri	3
TOPLAM	30

7. TEKNİK RAPOR VE GITHUB - 20 PUAN

Projenin tüm aşamaları bilimsel bir teknik rapor içerisinde dokümante edilecektir. Rapor uzunluğu, kaynakça hariç olmak üzere yaklaşık 8-12 sayfa olacaktır. Rapor içerisinde kullanılan tüm akademik kaynaklara uygun biçimde atıf yapılacak ve kaynakça IEEE referans formatında hazırlanacaktır.

8. TEKNİK RAPOR YAPISI

1. Introduction

Problem, motivasyon, çalışmanın amacı ve proje kapsamı açıklanacaktır.

2. Related Work

Problem ve kullanılan yöntemlerle ilişkili güncel bilimsel çalışmalar incelenecektir.

3. Theoretical Background

Projede kullanılan Bulanık Mantık yöntemlerinin teorik altyapısı açıklanacaktır.

4. Original Method

Referans makalede önerilen yöntem teknik olarak açıklanacaktır.

5. Reproduction Methodology

Referans yöntemin proje kapsamında nasıl yeniden gerçekleştirildiği açıklanacaktır.

6. Proposed Extension

Proje kapsamında gerçekleştirilen özgün katkı veya değişiklik açıklanacaktır.

7. Experimental Setup

Veri seti, yazılım ortamı, kütüphaneler, donanım, parametreler ve deney koşulları belirtilecektir.

8. Results

Baseline ve geliştirilen sistem sonuçları tablo ve grafiklerle sunulacaktır.

9. Discussion

Sonuçlar analiz edilecek ve olası nedenleri tartışılacaktır.

10. Limitations

Sistemin ve deneysel çalışmanın sınırlılıkları açıklanacaktır.

11. Conclusion

Genel sonuçlar özetlenecek ve gelecekteki geliştirmelere yer verilecektir.

References

Kullanılan bilimsel kaynaklar IEEE formatında listelenecektir.

9. GITHUB REPOSITORY

Her proje için bir GitHub repository oluşturulacaktır. Proje kodları, deneyler, sonuçlar ve gerekli dokümantasyon bu repository üzerinden paylaşılacaktır. Repository yalnızca final haftasında tek seferde yüklenen dosyalardan oluşmayacak; geliştirme sürecinin Git commit geçmişi üzerinden takip edilebilir olması sağlanacaktır.

```
fuzzy-logic-project/
├── README.md
├── LICENSE
├── requirements.txt
├── .gitignore
├── src/
├── data/
├── experiments/baseline/
├── experiments/proposed/
├── results/figures/
├── results/tables/
├── presentation/presentation.pdf
├── report/report.pdf
└── references/README.md
```

Projenin teknik gereksinimlerine göre klasör yapısında gerekli değişiklikler yapılabilecektir.

10. README DOSYASI

Repository içerisinde kapsamlı bir README.md dosyası hazırlanacaktır. README dosyası, projeyi ilk kez inceleyen bir kişinin sistemin amacını, yapısını ve nasıl çalıştırılacağını anlayabileceği açıklıkta olacaktır.

- Project Title
- Student Information
- Original Paper
- Problem Description
- Method
- Fuzzy System Architecture
- Dataset
- Installation
- Requirements
- How to Run
- Reproduction Experiments
- Proposed Extension
- Experimental Results
- Limitations
- References

11. TEKRAR ÜRETİLEBİLİRLİK

Projenin başka bir ortamda mümkün olduğunca tekrar çalıştırılabilir olması sağlanacaktır.

> **Repository'nin Klonlanması → Bağımlılıkların Kurulması → Baseline Uygulamanın Çalıştırılması → Geliştirilen Yöntemin Çalıştırılması → Deney Sonuçlarının Üretilmesi**

Kullanılan kütüphaneler ve sürüm bilgileri belirtilecektir. Python tabanlı projelerde gerekli bağımlılıklar requirements.txt veya uygun bir environment dosyası üzerinden tanımlanacaktır. Veri seti repository içerisinde paylaşılamıyorsa veri kaynağı ve hazırlama işlemleri README dosyasında açıklanacaktır. API anahtarı, parola, access token veya benzeri gizli bilgiler repository içerisinde paylaşılmayacaktır.

12. RAPOR VE GITHUB DEĞERLENDİRMESİ

Değerlendirme Ölçütü	Puan
Akademik yapı ve anlatım	4
Literatür ve kaynak kullanımı	3
Yöntemin teknik açıklaması	3
Deneylerin ve sonuçların raporlanması	3
Tartışma ve sınırlılıkların değerlendirilmesi	3
GitHub organizasyonu ve README	2
Kod/veri/çalıştırılabilirlik	2
TOPLAM	20

13. DÖNEM İÇİ PROJE TAKİBİ

CHECKPOINT 1 - Makale ve Problem Analizi

Referans makale incelenecek; problem, amaç, kullanılan Bulanık Mantık yöntemi, sistem girdileri/çıktıları ve temel deneysel yapı belirlenecektir.

CHECKPOINT 2 - Uygulama Planı

Geliştirme ortamı, veri seti, membership function yapıları, rule base ve deney planı belirlenecektir.

CHECKPOINT 3 - Baseline Sistem

Referans makaledeki proje kapsamında belirlenen temel yöntem çalışır duruma getirilecek ve ilk deney sonuçları üretilecektir.

CHECKPOINT 4 - Katkı Önerisi

Ne değiştirileceği, neden değiştirileceği ve başarının nasıl ölçüleceği açık biçimde tanımlanacaktır.

CHECKPOINT 5 - Deneysel Sonuçlar

Baseline ve geliştirilen sistem çalıştırılacak; karşılaştırmalı sonuç tabloları ve grafikler hazırlanacaktır.

FINAL - Proje Teslimi ve Savunma

Sunum, canlı uygulama, sözlü savunma, teknik rapor ve GitHub repository birlikte değerlendirilecektir.

14. CANLI UYGULAMA VE SÖZLÜ SAVUNMA

Sunum sırasında proje uygulaması canlı olarak gösterilecektir. Uygulama sırasında önceden hazırlanan deneylerin yanında farklı giriş değerleri veya yeni deney koşulları kullanılabilecektir. Öğrenciden sistemin ürettiği sonucu teknik olarak açıklaması istenecektir.

• Kullanılan fuzzy rule'ların işlevi

• Membership function seçimleri

• Parametrelerin etkileri

• Kullanılan algoritmalar

• Yapılan değişikliklerin gerekçeleri

• Elde edilen sonuçların nedenleri

• Kodun belirli bölümlerinin görevleri

• Çalışmanın sınırlılıkları

Teslim edilen kodun ve kullanılan yöntemin açıklanabilir olması proje değerlendirmesinin bir parçası olacaktır.

15. ÜRETKEN YAPAY ZEKÂ ARAÇLARININ KULLANIMI

ChatGPT, GitHub Copilot ve benzeri üretken yapay zekâ araçları proje kapsamında yardımcı araç olarak kullanılabilecektir. Bu araçlardan elde edilen kod, bilgi, açıklama ve kaynakların doğruluğunun kontrolü öğrencinin sorumluluğunda olacaktır.

Teslim edilen kod, algoritma, deney, grafik, tablo ve bilimsel açıklamalar öğrenci tarafından anlaşılmış ve doğrulanmış olacaktır.

Teknik rapor içerisinde Generative AI Usage Disclosure başlıklı kısa bir bölüm bulunacaktır. Bu bölümde üretken yapay zekâ araçlarının kod geliştirme, hata ayıklama, kavram açıklama, dil düzenleme, literatür araştırmasına yardımcı olma veya diğer amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı belirtilecektir.

Üretken yapay zekâ araçları tarafından önerilen ancak doğrulanmamış veya gerçekte var olmayan akademik kaynaklar kullanılmayacaktır.

16. AKADEMİK ETİK VE KAYNAK KULLANIMI

Projenin tüm aşamalarında akademik etik kurallarına uyulacaktır. Başka bir öğrenciye ait kod, rapor, deney veya proje çıktısı kaynak gösterilmeden kullanılmayacaktır. İnternet üzerinden veya açık kaynak repository'lerden alınan kodların kaynakları belirtilecektir.

Referans makalenin yazarları tarafından yayımlanan resmi kodların kullanılması durumunda bu durum raporda ve GitHub repository içerisinde açıkça belirtilecektir. Öğrenci tarafından geliştirilen kod ile dış kaynaklardan alınan kod birbirinden ayırt edilebilir biçimde dokümante edilecektir.

Gerçekte bulunmayan bilimsel kaynakların kullanılması, yapılmamış bir deneyin yapılmış gibi gösterilmesi veya üretilmemiş sonuçların raporlanması akademik etik ihlali olarak değerlendirilecektir.

17. PROJE TESLİM ÇIKTILARI

Çıktı	Açıklama
Bilimsel Makale Analizi	Referans çalışmanın ayrıntılı incelenmesi
Literatür Araştırması	Konuyla ilişkili güncel çalışmaların incelenmesi
Baseline Uygulama	Referans yöntemin belirlenen bölümünün gerçekleştirilmesi
Özgün Katkı	Mevcut sistem üzerinde gerçekleştirilen geliştirme
Deneysel Karşılaştırma	Baseline ve geliştirilen sistem sonuçları
Grafik ve Tablolar	Deneysel sonuçların görselleştirilmesi
Teknik Rapor	8-12 sayfalık bilimsel proje raporu
Sunum	Projenin bilimsel ve teknik sunumu
GitHub Repository	Kod, dokümantasyon ve deneylerin paylaşılması
Canlı Demo	Uygulamanın çalışır biçimde gösterilmesi
Sözlü Savunma	Projenin teknik olarak açıklanması

18. GENEL DEĞERLENDİRME İLKESİ

Dönem projesinde yalnızca yüksek performans sonucu elde edilmesi veya uygulamanın çalışması değerlendirilmeyecektir.

Proje değerlendirmesinde problemin doğru anlaşılması, ilgili bilimsel literatürün incelenmesi, Bulanık Mantık yöntemlerinin doğru uygulanması, referans çalışmanın yeniden gerçekleştirilebilmesi, teknik veya bilimsel bir katkı geliştirilmesi, kontrollü deneyler tasarlanması, sonuçların karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, sonuçların eleştirel biçimde yorumlanması, çalışmanın teknik olarak dokümante edilmesi ve projenin tekrar üretilebilir biçimde sunulması esas alınacaktır.

> **Problem incelenecek → Literatür araştırılacak → Referans yöntem anlaşılacak → Yöntem yeniden gerçekleştirilecek → Bir katkı geliştirilecek → Kontrollü deneyler yapılacak → Sonuçlar karşılaştırılacak → Bulgular tartışılacak → Çalışma sunulacak ve raporlanacaktır.**

PUAN ÖZETİ

Bölüm	Puan
Sunum ve Sözlü Savunma	20
Uygulama / Yeniden Gerçekleştirme	30
Özgün Katkı / Geliştirme	30
Teknik Rapor ve GitHub	20
GENEL TOPLAM	100

19. PROJE TESLİM TAKVİMİ VE CLASSROOM YÜKLEMESİ

Dönem projesine ait tüm çalışmalar, bu yönergede belirtilen proje teslim çıktıları doğrultusunda eksiksiz biçimde tamamlanacaktır. Teknik rapor, sunum, GitHub repository bağlantısı ve proje kapsamında istenen diğer dokümanlar, ders için oluşturulan Classroom alanına aşağıda belirtilen son teslim tarihine kadar yüklenecektir.

Aşama	Tarih	Açıklama
Proje Son Teslimi	27.10.2026	Tüm proje dokümanlarının eksiksiz biçimde Classroom'a yüklenmesi.
Sunumların Başlangıcı	03.11.2026	Son teslim tarihinden sonraki ilk derste proje sunumları ve sözlü savunmalar başlayacaktır.

19.1. Son Teslim Tarihi

Son teslim tarihi 27.10.2026'dır. Bu tarihe kadar öğrencinin proje kapsamında hazırlaması gereken tüm dokümanları tamamlamış ve ilgili Classroom yükleme alanlarına eksiksiz biçimde yüklemiş olması gerekmektedir.

19.2. Classroom Üzerinden Teslim

Teslim işlemleri ders için oluşturulan Classroom üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrenciler, Classroom içerisinde ilgili başlıklar altında açılan yükleme alanlarını kullanarak istenen dosyaları ve bağlantıları teslim edecektir. Dosyaların açılabilir, okunabilir ve doğru sürümde olduğunun kontrol edilmesi öğrencinin sorumluluğundadır.

19.3. Sunumların Başlangıcı

Proje sunumları 03.11.2026 tarihinde, son teslim tarihinden sonraki ilk ders itibarıyla başlayacaktır. Sunum sırasında yönergede belirtilen bilimsel ve teknik sunum, canlı uygulama ve sözlü savunma esasları uygulanacaktır.